1、 规定数组下标起点为 0，一个 10 阶方阵 A 是对称方阵，按行优先方式仅保存其上三角到一维数组 B 中，则 B[50]在 A 中的数组下标为_____。

答：[7, 8]

2、 用数组 q[m..n]表示的顺序存储队列，用 front 表示队头指针，用 rear 表示队尾指针，在一个新元素要入队之前，如果表达式(rear==n)&&(front!=m-1)的值为 true，就可以确定队列将发生假溢出，应停止入队，这时队列中的元素个数为_____。

答：rear-front

3、 给定结点个数为 n、高度为 $h=\log_2(n+1)-1$ 的满二叉树，如果从 0 开始按中序遍历顺序对结点编号，则树根的左孩子编号用 h 表示为_____。

答：$2^{h-1}-1$

4、 如果二叉树中结点 n 的左右孩子都非空，则 n 的中序后继 p 的_____孩子一定为空。

答：左

5、 规定根结点高度为 0，如果插入新结点后，一棵 AVL 树的高度为 2，并且由于右子树为空导致不平衡，需要进行左右双旋，旋转后该 AVL 树的根结点的平衡因子值为_____。

答：0

答：4k+3

7、 n 个结点 e 条边的无向图用邻接表表示时，空间复杂度是 O(_____)。

答：n+e

8、 Kruskal 算法为能快速确定是否加入一条边，一般会采用称为_____的数据结构。

答：并查集

9、 在 n 个数中用堆排序选择最小的 k 个数(k<n)，时间性能最好的算法时间复杂度可达到 O(_____)。

答：$n\log_2 k$

10、冒泡排序法、快速排序法、堆排序法和二路归并排序法四种排序法中，要求辅助空间最多的方法是_____。

答：二路归并排序法

**评分标准**：总分 20 分，每空 2 分，解答正确为 2 分，错误为 0 分。

## 二、选择题（10 分，每题 2 分）

1、 n 个结点的链表，每个结点中保存一个整数值，如果要设计一个算法 g 根据给定的一个整数 p 整理链表，使得所有保存的值小于 p 的结点在新链表的左边，等于 p 的结点在中间，大于 p 的结点在链表的右边。例如，初始链表为[8->2->0->2->3->8->18]，给定整数 3，整理后的链表为[2->0->2->3->8->18->8]。限制 g 的空间复杂度为 O(1)，则最优的 g 的时间复杂度可以达到_____。

A $O(n^2)$　　B $O(n*\log_2 n)$　　C $O(n)$　　D $O(1)$

答：C [说明：根据 p 遍历一遍，根据与 p 的比较分别连入 3 个链表之一中，最后把 3 个链表合并即可。]

2、 如果 T 是一棵有 n 个结点的 k 叉树，其中 n≥1，则树上共有 n*(k-1)+1 个空指针，而如果用子女兄弟链法把这棵树改用二叉树表示，则空指针个数为_____。

A n*(k-1)+1　　B n*(k-1)　　C n+1　　D 2*n

答：C

3、 根据输入的 n 个数据构造一棵 AVL 树的时间复杂度是_____。

A O(n)　　B $O(n\log_2 n)$　　C $O(n^2)$　　D $O(n+\log_2 n)$

答：B

4、 修改递归方式实现的图深度优先搜索算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递

答：B

4、 修改递归方式实现的图深度优先搜索算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输



出结果中包含的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的_____。

A 拓扑有序序列　　B 逆拓扑有序序列

C 深度优先搜索序列　　D 广度优先搜索序列

答：B

5、 希尔排序利用了_____在短序列和接近有序序列上性能较优的特点。

A 归并排序　　B 快速排序　　C 直接插入排序　　D 冒泡排序

答：C

## 三、问答题（30 分，每题 6 分）

1、 如果用三叉链表表示的完全二叉树表示堆，二叉树中的每个结点有 3 个指针(pr, left, right)，分别指向该结点的双亲和左、右孩子，堆顶结点的 pr 为 NULL。给定 last 指针指向堆的最后一个结点，堆空时 last 为空。当要向堆中添加一个新元素 v 时，需要找到 v 在堆中初始的双亲结点 p，以便把 v 添加在堆中 last 所指结点之后的位置，请问怎样找到这个结点 p。（6 分）

答：

情况 1：last 所指结点为 NULL，则 v 的双亲为空，v 为堆顶，形成只有一个结点的堆。

情况 2：last->pr == NULL，则 v 是 last 的左孩子，否则，如果 last=last->pr->left，则 v 就是 last->pr 的右孩子。

情况 3：从 last 开始逐层顺着 pr 指针向上，初始时 p=last，每次检查：

if (p->pr == NULL) 新结点应该作为整棵树最左结点的左孩子。

else if (p != p->pr->left)  p = p->pr;

else 新结点应该作为以 p->pr->right 为根的子树的最左结点的左孩子（即从 p->pr->right 开始沿着 left 指针一直到遇到 left 指针为空的结点）。

评分标准：分析正确或者部分正确为 1-6 分，否则为 0 分。

2、 假设一个散列表中已装入 100 个表项并采用线性探查法解决冲突，要求搜索到表中已有表项时的平均搜索次数不超过 4，插入表中没有的表项时找到插入位置的平均探查次数不超过 50.5。已知使用除留余数法作为散列函数，采用线性探查法解决冲突时，成功查

else 新结点应该作为以 p->pr->right 为根的子树的最左结点的左孩子（即从 p->pr->right 开始沿着 left 指针一直到遇到 left 指针为空的结点）。

评分标准：分析正确或者部分正确为 1-6 分，否则为 0 分。

2、 假设一个散列表中已装入 100 个表项并采用线性探查法解决冲突，要求搜索到表中已有表项时的平均搜索次数不超过 4，插入表中没有的表项时找到插入位置的平均探查次数不超过 50.5。已知使用除留余数法作为散列函数，采用线性探查法解决冲突时，成功查找的平均搜索次数 $S_n$ 和不成功查找的平均搜索次数 $U_n$ 的估算公式如下。请根据上述要求确定散列表的容量，并用除留余数法设计相应的散列函数。（6 分）

$$S_n \approx \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{1-\alpha}\right) \qquad U_n \approx \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{(1-\alpha)^2}\right)$$

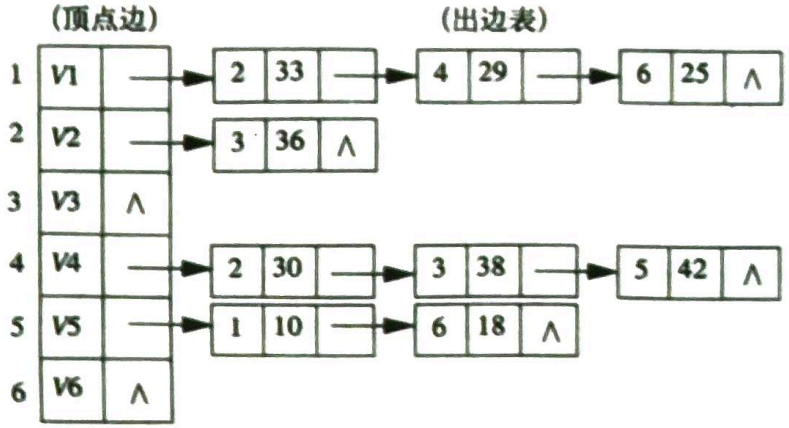
答：

第 3 个问题是如果有重复的 n 时，要找到第 1 个 n，则第 5-7 行改为：

```
if (data[tmp]>=key)
    if (low < tmp) high=tmp;
    else return tmp;
else low = tmp+1
```

评分标准：总分 6 分，每个改进 2 分，叙述清楚得 1 分。

4、 下图所示是一带权有向图的邻接表法存储表示，其中出边表中的每个结点均含有三个字段，依次为边的另一个顶点在顶点表中的序号、边上的权值和指向下一个边结点的指针。试求：(1) 该带权有向图的图形；(2) 以顶点 V1 为起点的广度优先遍历顶点序列及生成树；(3) 由顶点 V1 到顶点 V3 的最短路径。（6 分）



不超过 m 的质数，因此选 p=113，得到 Hash(key)=key%113。

评分标准：总分 6 分，描述正确或者部分正确为 1-5 分，否则为 0 分。

3、 以下程序对下标范围[left~right]的有序顺序表 data 进行折半搜索，返回 data 中值为 n 的第一个元素的下标，没有找到则返回-1。请对该算法进行改进，并说明改进的理由？（提示：(1) data 中可能有值相同的元素，且 data 中数据分布不均匀；(2) 要求改进时仍然保持该算法的折半搜索策略；(3) 请不要在以下程序上直接修改，而是在程序之后逐一写出每个改进的内容及对应的代码行号，例如在第 1 行之前插入什么语句，或者把某几行语句改为怎样的新的语句）（6 分）

| 程序语句 | 行号 |
|---|---|
| int search(int data[], int left, int right, int n) { | 1 |
| int low=left, high=right , tmp; | 2 |
| while ( low<=high) { | 3 |
| tmp= (low+high)/2 ; | 4 |
| if(n == data[tmp]) return tmp; | 5 |
| if(n > data[tmp]) low=tmp+1; | 6 |

}

评分标准：总共 15 分。

思路 5 分——思路清晰正确为 3 分，方法不限于参考答案这一种，思路不完全正确最多为 2 分，没写为 0 分；

算法 10 分——算法结构基本正确为 2 分，部分正确为 4 分，全部正确为 7 分。

若没有判断空序列，扣 1 分。

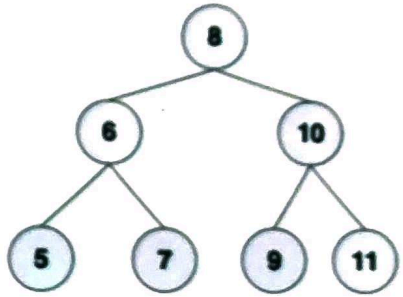
2、给定一个points数组表示2D平面上的一些点，其中points[i]=[xi, yi]。连接点[xi, yi]和点[xj, yj]的代价为它们之间的曼哈顿距离即|xi-xj|+|yi-yj|，其中|val|表示val的绝对值。使用图这一章中所学过的算法，求将所有点连接的最小总代价。只有任意两点之间有且仅有一条简单路径时，才认为所有点都已连接。要求：(1) 描述该算法的基本设计思想；(2) 给出程序代码；(3) 分析该算法的时间复杂度。（15分）

答：

(1) 算法设计思想：能够满足任意两点之间有且仅有一条简单路径只有树，且这棵树包

的 C 或 C++描述。为，有关堆栈和队列的相关操作如 Push、Pop、GetTop、EnQueue、DelQueue、GetFront 等可直接调用，不需要给出具体函数实现。）

1、 输入一个整数数组，判断该数组是不是某棵二叉搜索树后序遍历的结果。如果是则返回true，否则返回false。例如，输入5、7、6、9、11、10、8，由于这一整数序列是如下图所示二叉搜索树的后序遍历结果，则返回true；如果输入7、4、6、5，没有哪棵二叉搜索树的后序遍历结果是该序列，则返回false。假设序列中没有重复元素。（15分）




答：主要考查对二叉搜索树的理解。在后序遍历得到的序列中，最后一个元素为树的根结点。从头开始扫描这个序列，比根结点小的元素都应该位于序列的左半部分；从第一个大于根结点开始到根结点前面的一个元素为止，所有元素都应该大于根结点，因为这部分元素对应的是树的右子树。根据这样的划分，把序列划分为左右两部分，递归确认序列的左、右两部分是不是都是二叉搜索树。

```
bool verifySquenceOfBST(int squence[ ], int length)
{
    if (squence==NULL||length<=0)
        return true;   //序列的最后一个元素为二叉搜索树的根节点
```

但本题中 m=n^2，因此总时间复杂度为 O(n^2logn))。若为 Prim 算法，则为 O(n^2)。

评分标准：总共 15 分：(1) 算法设计 4 分：详细描述最小生成树算法过程得 4 分，只写出 Kruskal/Prim 算法名称得 2 分，没写得 0 分；(2) 程序代码 9 分：程序结构基本正确为 3 分，部分正确为 6 分，全部正确为 9 分；(3) 时间复杂度 2 分：分析正确得 2 分。

3、 设计一个尽量快的算法统计整数序列{a1, a2, …, an}中逆序对的个数。例如，整数数组{2, 0, 1, 5}中有2个逆序对(2, 0)和(2, 1)。（10分）

答：设数组为 A，用数组 L 和 R 表示左右两个子数组，逆序对的个数 f(A)=f(L)+f(R)+s(L, R)；其中 f(L)和 f(R)分别表示 L 内部和 R 内部的逆序对个数，s(L, R)表示大数在 L，小数在 R 的逆序对。如果 L 和 R 是已经排好序的，就只需求 s(L, R)，这个可以在合并 L 和 R 依次进行比较的时候算出。可以改造归并算法来实现，时间复杂度 O(nlogn)。

算法实现如下：

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <limits>

using namespace std;
```